EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

VALTEXA · ROVER V4 · CADERNO DE DESENHOS

Chassi estrutural e gaiola de proteção

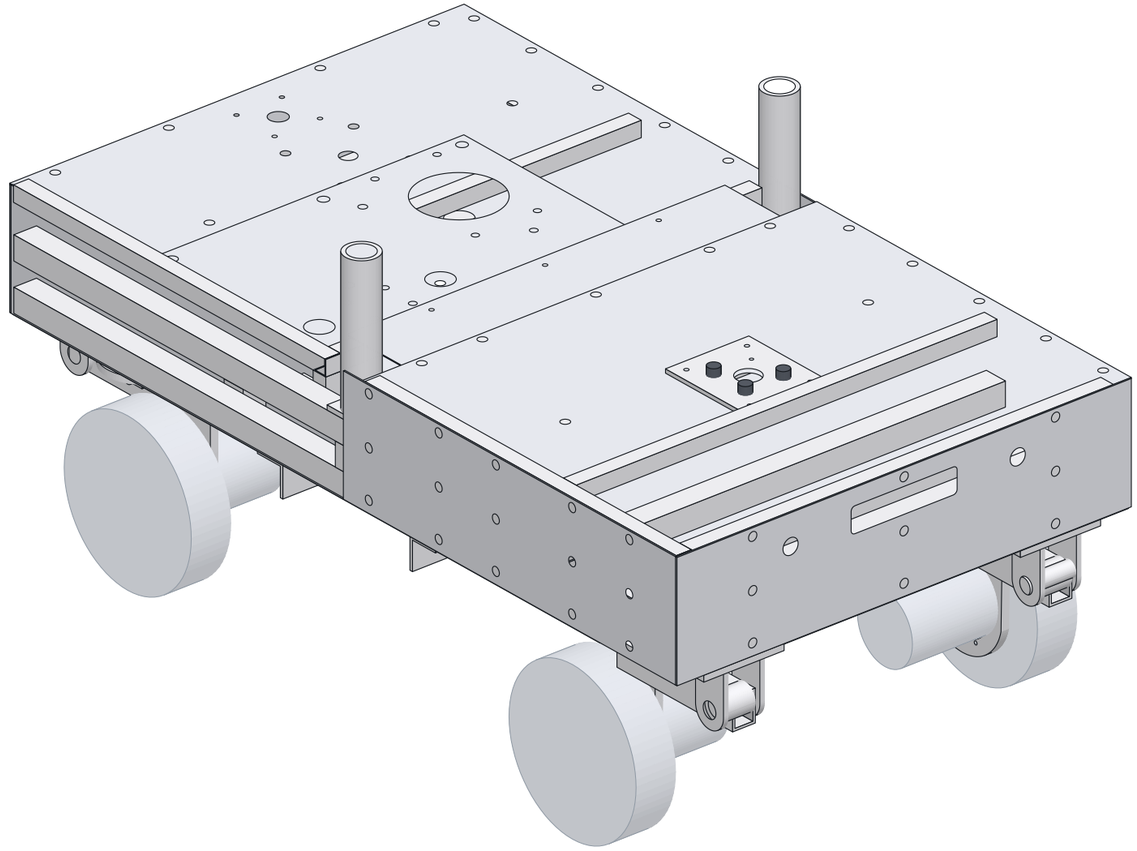
Para o **fornecedor** cotar a fabricação e para o **engenheiro mecânico** validar o projeto antes do corte do material.

Emitido para cotação e validação. A fabricação começa só depois do parecer assinado do engenheiro na folha 15.

CAMPO	VALOR
Documento	**VTX-RV4-CG-H** · 42 folhas A3 em 5 partes
Revisão · data	**H** · 12/10/2026 · ValTexa Rover V4
Base de cálculo	VTX-RV4-BASELINE-E (Rev E) · revisões F e G do V3 · H do V4
Motor-roda	ElectroCraft MPW86 (datasheet 011121)
Normas de desenho	ABNT NBR 10068, 10067, 8402, 10126, 12298
Arquivos	Este PDF + pasta **dxf/** (peças planas 1:1)
Parte A · 01–16	Chassi, suspensão pneumática e gaiola — **pronto para cotar**
Parte B · 17–22	Interfaces: mastro, câmeras, bateria, eletrônica, sensores
Parte C · 23–27	Fechamento: pendências, massa, solda/FEA, validação, motor
Parte D · 28–35	Usinagem do grupo W e manual de montagem
Parte E · 36–42	V4: mastro, térmicas removíveis, antena, cabos

ÍNDICE DAS FOLHAS

FL.	TÍTULO	FL.	TÍTULO
01	Capa e índice	22	Interfaces de sensores e sinalização
02	Escopo e requisitos de fabricação	23	Plano de fechamento
03	Conjunto geral	24	Massa, CG e envelope consolidados
04	Quadro estrutural — vistas	25	Solda do 6061-T6, diagonais e encargos de FEA
05	Chassi — cortes e detalhes	26	Plano de validação
06	Quadro estrutural — corte e solda	27	Motor-roda — MPW86 × ZLTECH
07	Suspensão pneumática — conjunto	28	Usinagem — braço longitudinal W-01
08	Chapa de fundo e nervuras	29	Usinagem — chapa do motor-roda W-02
09	Gaiola de proteção — vistas	30	Usinagem — torre do pivô
10	Gaiola — cortes e detalhes	31	Usinagem — interface do fole
11	Carenagens, tampas e chapas	32	Montagem — mapa de posições
12	Gaiola — corte e solda	33	Montagem — canto de suspensão
13	Conjunto — explodida e montagem	34	Montagem — sequência geral e torques
14	Lista de materiais e massas	35	Regulagem e verificação do sistema de ar
15	Validação — engenheiro mecânico	36	Mastro — rigidez e vibração
16	Solicitação de orçamento	37	Usinagem — interface VMS-60
17	Mastro — base no quadro	38	Os nove postos de sensor
18	Mastro completo — postos e antena	39	Troca de módulo em campo
19	Posto de sensor VMS-60	40	Provisão de satélite e pendências do V4
20	Bateria — zona e retenção	41	Módulo térmico removível e posto fixo
21	Eletrônica e E-STOP	42	Roteamento de cabos e interligação





Referencial ISO 8855 (o da baseline)

ETIQUETAS DE ORIGEM DOS VALORES

FONTE	ficha de fabricante
BASE	valor da baseline Rev E
CALC	calculado neste caderno
NOVO	proposto aqui, sujeito a aprovação
A VALIDAR	depende de fabricante ou ensaio
ESTIMATIVA	sem ficha técnica: faixa, não medição

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

CAPA E ÍNDICE
Caderno de desenhos para cotação e validação

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-01	01/42	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

1 · OBJETO DO FORNECIMENTO

1 conjunto (protótipo):

- **Q** — quadro soldado, tubo 30×30×2;
- **C** — chapa de fundo e 2 nervuras;
- **W** — 4 cantos de suspensão pneumática, soldados e usinados;
- **G** — gaiola: 2 módulos idênticos, tubo 20×20×1,5;
- **K** — 6 carenagens e 3 tampas;
- **M** — base dos mastros (luva e reforço), soldada ao quadro;
- **F** — fixadores inox e porcas-rebite instaladas.

Cotar também o preço unitário para 3 conjuntos.

Parte B (folhas 17 a 22) — haste e bainha do mastro, interface modular de sensores VMS-60 (grupo T), batentes da bateria, bandejas e proteção do E-STOP: cotar em separado. **Partes C a E** (23 a 42): fechamento, usinagem do grupo W, montagem e o mastro do V4.

2 · FORA DO FORNECIMENTO

Motores MPW86, bateria, eletrônica, sensores (OAK-D, térmicas, LiDAR, GNSS, antena), terminal de satélite, cabeamento, e as peças **compradas** da suspensão: fole W-15, sensor de altura W-16 e grupo pneumático W-17.

Suspensão pneumática independente (grupo W) — folhas 07 e 28 a 31: um fole por canto, sem barra estabilizadora. O fole é comprado: a folha 07 dá a **interface e os requisitos**, não a peça. As cotas de ajuste e as planicidades são cota de fabricação, e o DXF não as carrega.

3 · MATERIAIS

- Tubos 30×30×2 e 20×20×1,5: Al 6061-T6 (ASTM B221).
- Chapas 3, 5, 6, 8, 10: Al 6061-T6.
- Chapas 1,2 e 2: Al 5052-H32 (ASTM B209).
- Cantoneira 40×40×4, barra Ø12: Al 6061-T6.
- Grupo W: aço A36 / 1020 / 1045 e inox 304 (folhas 28 a 31).
- Fixadores: inox A4 (folha 13).

Certificado de material — nível por peça, conforme EN 10204:

- **3.1** (ensaio da corrida fornecida) para a **chapa 10 de W-02**, que recebe o motor-roda.
- **2.2** (ensaio não específico) para o restante de tubo e chapa.

Exigir 3.1 em todos os códigos seria pagar certificado de produção numa unidade. O engenheiro pode ampliar a exigência a W-05 e W-07 A VALIDAR.

4 · PROCESSOS

- **Tubos:** serra, 90°, sem rebarba (planos de corte nas folhas 06 e 12).
- **Chapas:** laser/CNC pelos DXF da pasta **dxf/**.
- **Solda:** TIG, ER5356 (ER4043 se for pintar). Filete contínuo a2 nos tubos, a3 nas peças W. Soldador qualificado para alumínio (AWS D1.2 / ISO 9606-2); aço do grupo W: processo e consumível a definir com o soldador A VALIDAR.
- **Gabarito:** quadro e módulos soldados em gabarito, sequência balanceada.
- **Usinagem:** grupo W conforme o roteiro das folhas 28 a 31 — torno, fresa e alargador; ajustes H7/h6.
- **Porcas-rebite:** depois da solda e do acabamento.
- **Arestas:** quebrar cantos vivos ≥ 0,5; cantos externos de carenagens e tampas R3.

6 · ACABAMENTO — COTAR AS 4 OPÇÕES

- **A** natural, desengraxado.
- **B** anodização preta ≥ 15 µm (furos de dreno Ø4 em cavidades fechadas, posição a informar).
- **C** pintura eletrostática preta sobre conversão química. **Cotar os dois pré-tratamentos em separado**: cromatização sobre alumínio e fosfatização sobre aço são processos e preços diferentes, e um conjunto híbrido passa pelos dois.
- **D** zincagem a quente, **só para peça de aço** — cotar com a ressalva: deforma peça soldada de parede fina, e com 1,5 mm no tubo há risco real de empenar o quadro depois de soldado e usinado.

Faces e alojamentos usinados do grupo W: a planicidade e os ajustes valem para a superfície **acabada**. Nas opções C e D essas faces e furos devem ser **mascarados** e entregues em metal nu — pintar e depois usinar descartaria a camada justamente onde ela protegeria. A vedação da interface motor↔W-02 é requisito de montagem.

5 · TOLERÂNCIAS

Gerais: **ISO 13920-BF** (soldados) e **ISO 2768-mK** (corte e usinagem). Críticas (medir e registrar):

CARACTERÍSTICA	VALOR	ORIGEM
Entre-eixos (centros Ø88, mesmo lado)	700 ± 1	BASE
Faces de montagem E–D (bitola 530)	468 ± 1	NOVO
Centro Ø88 abaixo do quadro	150 ± 0,5	NOVO
Diagonais dos 4 centros de roda	Δ ≤ 2	NOVO
Face de montagem ⊥ a A	0,3	NOVO
Face de montagem // eixo X	0,3	NOVO
Planicidade da face de montagem	0,1	NOVO
Planicidade do anel superior	1,5	NOVO
Diagonais do quadro 1046 × 596	Δ ≤ 2	NOVO
Posição de furos a laser	± 0,2	NOVO

7 · INSPEÇÃO E ENTREGA

- Relatório dimensional das críticas.
- Inspeção visual das soldas (ISO 5817-C) e fotos.
- Peças identificadas pelo código do item.

8 · ALTERAÇÕES

Não alterar a geometria sem consulta. Alternativas mais baratas: propor com preço.

RESUMO POR GRUPO — PARTE A

GRUPO	CONJUNTO	PEÇAS	KG	PROCESSO
Q	Quadro estrutural soldado	52	5,52	tubo + TIG
C	Chapa de fundo e nervuras	3	4,04	laser + rebite
W	Suspensão pneumática independente (4 cantos, soldados e usinados)	60	13,26	laser + torno + TIG + usinagem
G	Gaiola de proteção (2 módulos idênticos)	49	2,42	tubo + TIG + laser
K	Carenagens e tampas	9	4,59	laser
M	Mastros: base e haste	4	0,64	tubo + laser + TIG
F	Fixadores e porcas-rebite	944	≈ 1,4	compra

REV. H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

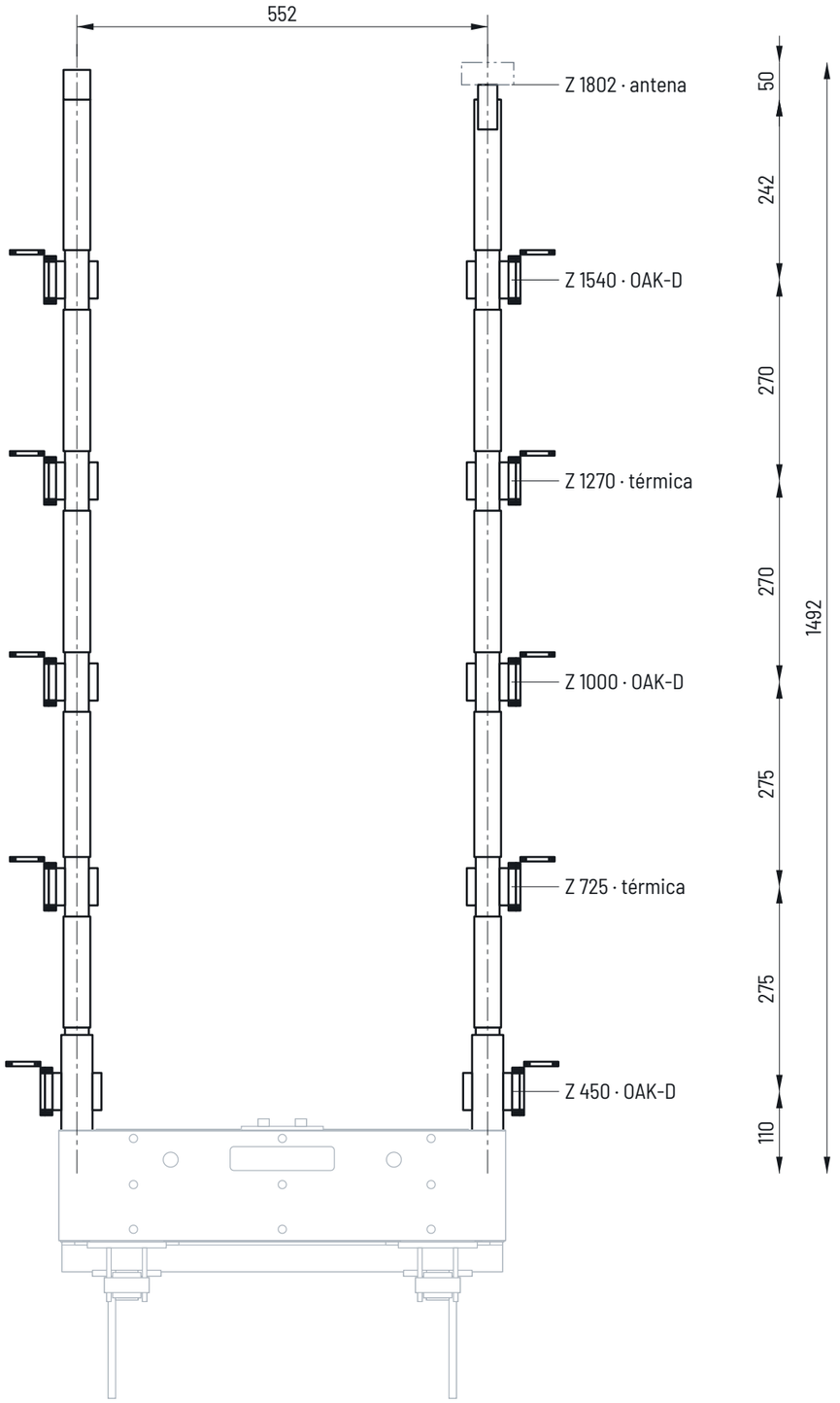
ESCOPO E REQUISITOS DE FABRICAÇÃO
Materiais, processos, tolerâncias, acabamento, inspeção

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-02	02/42	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



ELEVAÇÃO DOS MASTROS

ESCALA 1:8

vista de +X · chassi em traço fino · antena em linha tracejada

OS POSTOS DE CADA MASTRO

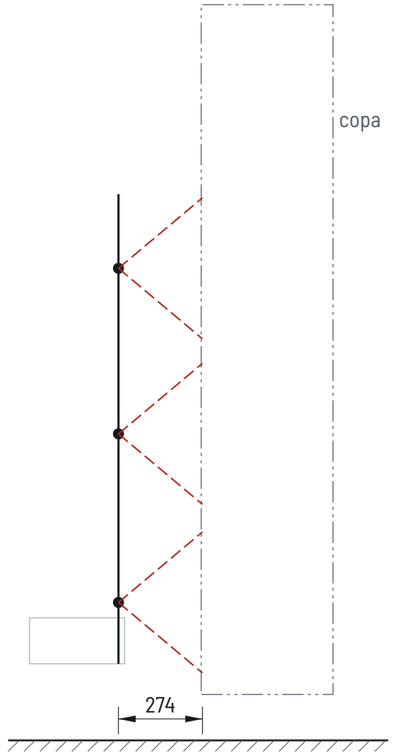
POSTO	Z (MM)	ESTADO
Antena GNSS	1802 base	provisão T-10
OAK-D	1540	fixa, calibrada
Térmica	1270	**removível**
OAK-D	1000	fixa, calibrada
Térmica	725	**removível**
OAK-D	450	fixa, sobre a luva

Alturas **nominais**: a braçadeira desliza em todo o mastro (folha 19). Dois mastros: 6 OAK-D, até 4 térmicas e até 2 antenas. Térmica sai com a mão (folha 41).

COBERTURA VERTICAL

ESCALA 1:20

OAK-D · campo vertical 80°



HASTE, BAINHA E CABOS

1. **M-10**: tubo Ø32×3, 1436 mm, apoiado no reforço e travado na luva.
2. **M-11**: bainha Ø36/Ø32 em 5 trechos, parada 40 mm antes e depois de cada posto — a braçadeira aperta o tubo, não o plástico.
3. **M-12**: ponta cônica; **sai** quando a antena entra.
4. **T-10**: adaptador da antena, Ø26 × 60, entra 40 no tubo; furo Ø10 para o cabo. Rosca **A VALIDAR**.
5. Cabos **por dentro do tubo**, entrada Ø12 com passa-cabo 30 mm abaixo de cada posto, saída lateral Ø20 na luva. Ocupação do furo **40 %** (limite 40 %) com cabo de Ø7 **ESTIMATIVA** — P-40.

COBERTURA VERTICAL DA COPA

Copa a **274 mm** do eixo do mastro **CALC**. O campo vertical da OAK-D Pro W é o divulgado, **80° A VALIDAR** (P-35) — e não os 110° que o V3 tomava de premissa.

ANDAR	Z (MM)	80° (DIVULGADO)	110° (PREMISSA V3)
1º	450	220 → 680	59 → 841
2º	1000	770 → 1230	609 → 1391
3º	1540	1310 → 1770	1149 → 1931

Com 80° os três andares deixam faixas sem cobertura: 680 → 770 mm e 1230 → 1310 mm. Com 110° elas se sobrepunham. As térmicas **não** preenchem essa faixa: são outro sensor. Se a cobertura contínua é requisito, é decisão de projeto — mais um andar, ou câmera girada 90° — e não se resolve em desenho (P-35).

DINÂMICA DO MASTRO CHEIO

1ª frequência **7,88 Hz** (requisito 7.5 Hz); a margem contra o terreno **não fecha** a 1.4 m/s (razão 1,41). Folha 36.

REV.			
H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA — ROVER V4 · ENGENHARIA

MASTRO COMPLETO — POSTOS E ANTENA

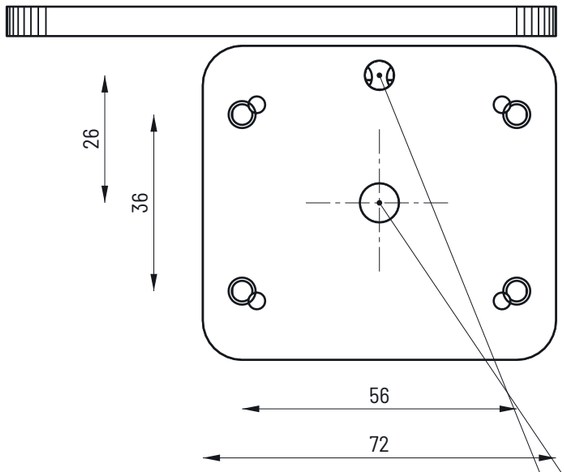
Elevação com 3 OAK-D, 2 térmicas removíveis e a antena GNSS no topo

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-18	18/42	1:8		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6 · tubo Ø32×3 · bainha UHMW-PE	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

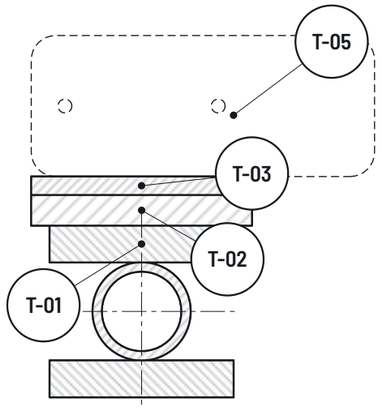
EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



FACE VMS-60 — VISTA DE FORA

ESCALA 1:1,2

o padrão que não muda quando o sensor muda



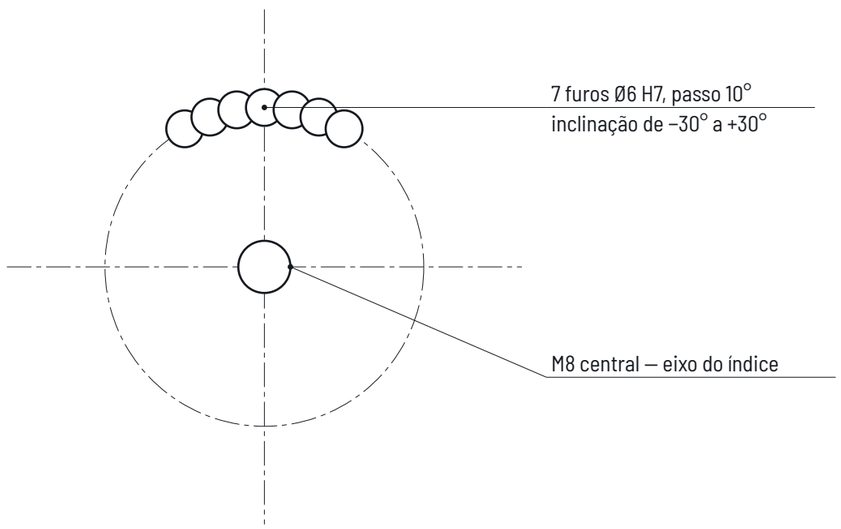
AS TRÊS CAMADAS — CORTE EM Z 1540

ESCALA 1:2

posição · interface · adaptação

Ø8 H7 — PINO DE REFERÊNCIA
é ele que preserva a calibração

Ø6 H7 — pino anti-giro



ÍNDICE DE INCLINAÇÃO

ESCALA 1:1

repetível: é pino, não atrito

POSTO DE SENSOR VMS-60

Substitui a chapa M-20 do V3, que era furação fixa, em cota fixa, com o padrão da câmera marcado "a validar" no próprio código. NOVO

O que separa removível de modular é poder repor o sensor no MESMO lugar. A fusão usa a matriz extrínseca de cada câmera como constante; se a troca desloca a próxima em 1°, a calibração morre junto com a peça trocada — e quem trocou não tem como saber.

INTERFACE	ERRO ANGULAR	A 10 M
Pino Ø8 H7/h6 + anti-giro a 26 mm	**0,048°**	**8,5 mm**
Só parafuso M5 em furo Ø5,5	1,10°	192 mm

Fator **23×**. O limite para trocar sem recalibrar é 0,1°: com pino passa com margem 2,1×, sem pino não passa. CALC

AS TRÊS CAMADAS

CAMADA	PEÇA	O QUE DEFINE	MEXER NELA EXIGE
1 · posição	T-01 braçadeira	altura e azimute no mastro	**recalibrar** a extrínseca
2 · interface	T-02 prato VMS	os pinos e a inclinação indexada	recalibrar só se mudar o índice
3 · adaptação	T-03 adaptador	a furação daquele modelo de sensor	**nada** — é a troca de campo

Trocar a câmera mexe só na camada 3. **Não tocar na braçadeira** é a regra que protege a calibração, e é a primeira linha do procedimento da folha 40.

PROTEÇÃO SEM NADA NA FRENTE DA LENTE

Com 128° de campo horizontal **A VALIDAR**, qualquer peça a 40 mm à frente da lente teria de estar a **82 mm** do eixo para não aparecer na imagem. O prato tem 36 mm de meia-largura. **Lateralmente não cabe, e é por isso que o projeto não tem grade, aro nem defletor.**

Verticalmente cabe: 40 mm à frente exigem 34 mm acima, e o protetor T-05 tem 40 — 6 mm de folga. Daí a **sobrancelha**: protege de cima e do canto externo, e some do enquadramento.

1. T-05 é **sacrificial**: UHMW-PE, 2 parafusos M4, troca em campo. Rompe antes do adaptador — ensaio V-13.
2. A lente fica recuada 6 mm atrás da face do adaptador.
3. Montagem **rígida**, sem coxim. Isolar a câmera trocaria borrão de movimento por deriva de calibração — ver folha 39 e `revisao-h/mastro.py`.
4. O projeto **não declara grau IP** do posto: grau IP é resultado de ensaio em conjunto fechado, não propriedade de conector. Ensaio V-11.

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

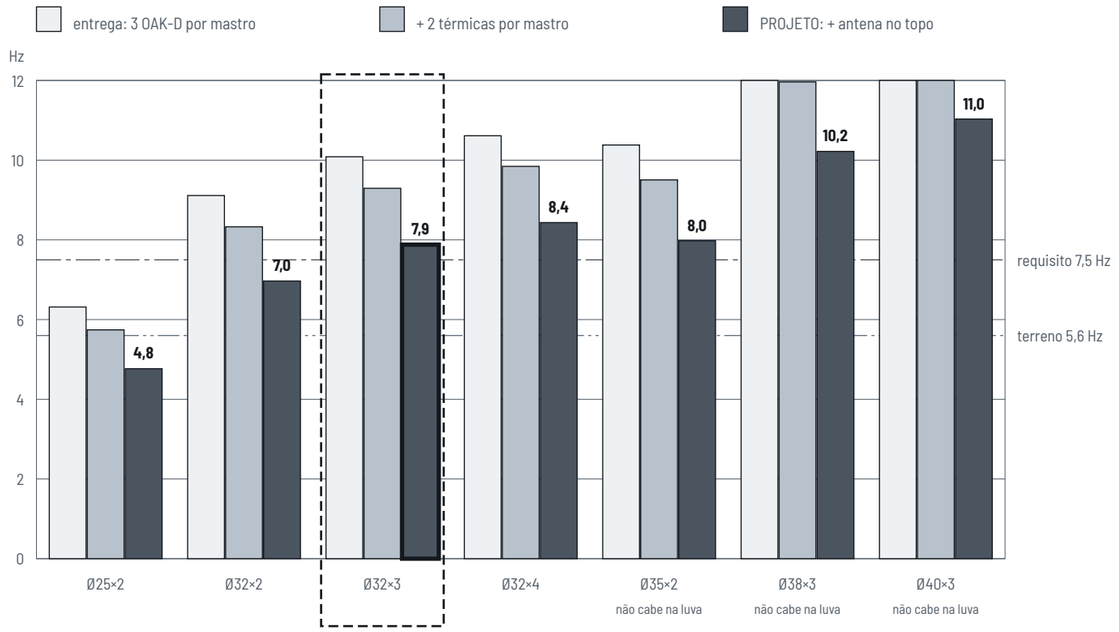
POSTO DE SENSOR VMS-60
Interface modular: braçadeira, prato, adaptador e protetor

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-19	19/42	1:1		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
T-01/T-02/T-03 Al 6061-T6 · T-05 UHMW-PE	ISO 2768-mK · pinos ISO 286 H7/h6	12/10/2026

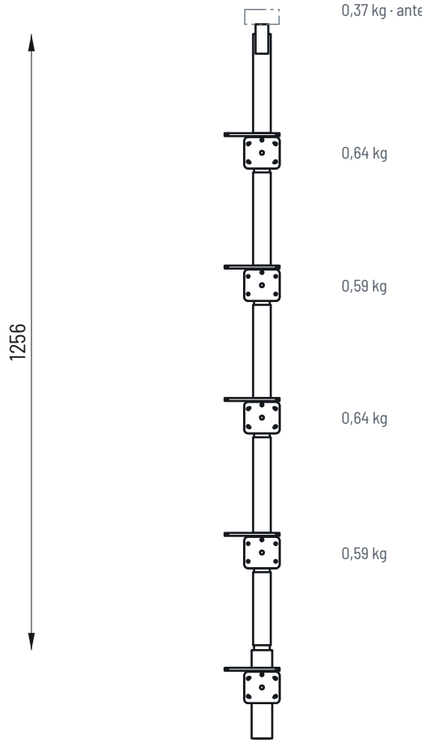
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



1ª FREQUÊNCIA DE FLEXÃO POR SEÇÃO DE TUBO

três estados do mastro · seção adotada tracejada



MASSAS DA CONTA

ESCALA 1:12,5

engaste no topo da luva · mastro +Y

RIGIDEZ DO MASTRO ≠ ISOLAMENTO DO SENSOR

	ENRIJECER	ISOLAR A CÂMERA
Faz	sobe a frequência própria	desacopla a câmera
Imagem	menos amplitude	menos borrão
Calibração	**intacta**	**destruída**

A fusão trata a extrínseca como constante; num mount isolado ela passa a depender da aceleração, e o erro não é um offset que a calibração corrija. Entre imagem com borrão e nuvem de pontos com erro de origem desconhecida, a primeira é recuperável.

Câmera rígida. O único sensor isolado é o LiDAR, nos coxins G-08 desde a Rev E: ele mede distância instantânea e não integra imagem no tempo.

O fator 0,95 sobre o Rayleigh é **hipótese** do engaste (haste em luva, 2 parafusos); o Ritz de 5 modos confere o método em 0,6 %. Tensão na raiz sob 80 N: 55 MPa, FS 4,34.

POR QUE O TUBO ENGROSSOU — DUAS VEZES

1ª vez, Ø25×2 → Ø32×2: o caso 6 do FEA — "1ª frequência do mastro ≥ 7,5 Hz" — estava aberto desde a Rev E e nunca fora verificado. O Ø25×2 dá 6,31 Hz com 3 câmeras. **2ª vez, Ø32×2 → Ø32×3:** o Ø32×2 foi calculado para três câmeras por mastro, e o projeto descreve cinco postos e a antena.

1ª FREQUÊNCIA	Ø25×2 (V3)	Ø32×2	Ø32×3
Entrega (3 OAK-D)	6,31 Hz	9,11 Hz	**10,08 Hz**
Cheio (+ 2 térmicas)	5,74 Hz	8,33 Hz	**9,29 Hz**
Projeto (+ antena)	**4,77 Hz**	**6,97 Hz**	**7,88 Hz**
Contra 7,5 Hz	**reprova**	**reprova**	passa
Δ de massa, 2 mastros	-0,87 kg	-0,58 kg	referência

O diâmetro externo fica em 32: o tubo entra na luva Ø42×5, que já alcança |Y| 297 de um envelope de 600. Só a parede cresce — e leva o furo do tubo a Ø26, com 40 % ocupados pelos cabos ESTIMATIVA (limite 40 %, P-40). CALC

A MARGEM CONTRA O TERRENO NÃO FECHA

CRITÉRIO	VALOR	RESULTADO
1ª frequência ≥ 7,5 Hz	7,88 Hz	**passa** (folga de 5 %)
Razão contra o terreno ≥ 2,0	1,41 (5,6 Hz)	**não passa**

A 1,4 m/s o mastro cheio amplifica o terreno 2,0×. A margem só fecha abaixo de **0,98 m/s**. Nem o Ø40×3, que não cabe na luva, fecha (1,97). O terreno de 5,6 Hz é A VALIDAR — critério, não medição. O ensaio V-12 decide: medir, ou limitar a marcha com o mastro cheio (P-39).

Antena: o mastro cheio cumpre 7,5 Hz com antena de até **0,42 kg** CALC; acima disso, Ø32×4 (8,43 Hz) estoura o furo dos cabos, ou a antena volta para a tampa (P-36, P-37). A massa da OAK-D é A VALIDAR: a 0,50 kg o mastro sai do requisito.

REV. H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

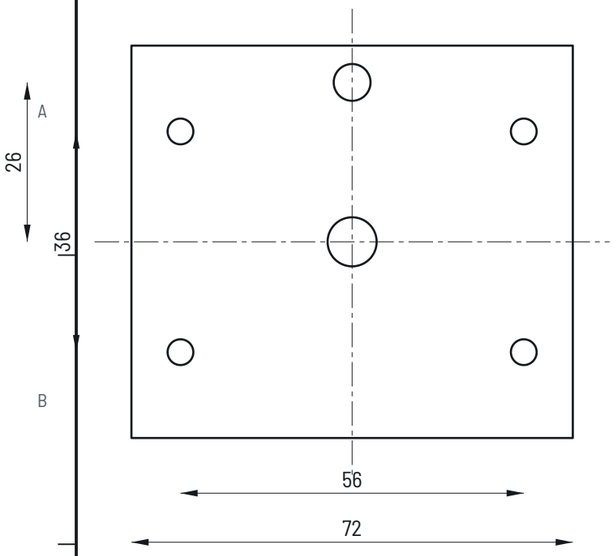
MASTRO — RIGIDEZ E VIBRAÇÃO
Por que o tubo engrossou e por que a câmera não é isolada

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-36	36/42	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
M-10 Al 6061-T6 · tubo Ø32×3	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

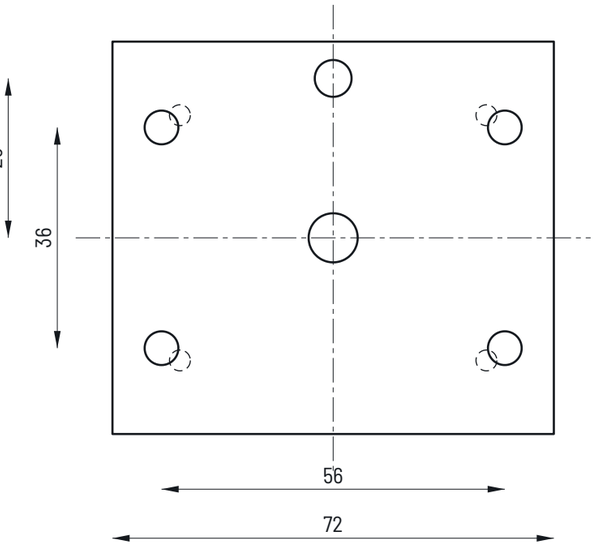
EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



T-02 · PRATO VMS-60

ESCALA 1:1

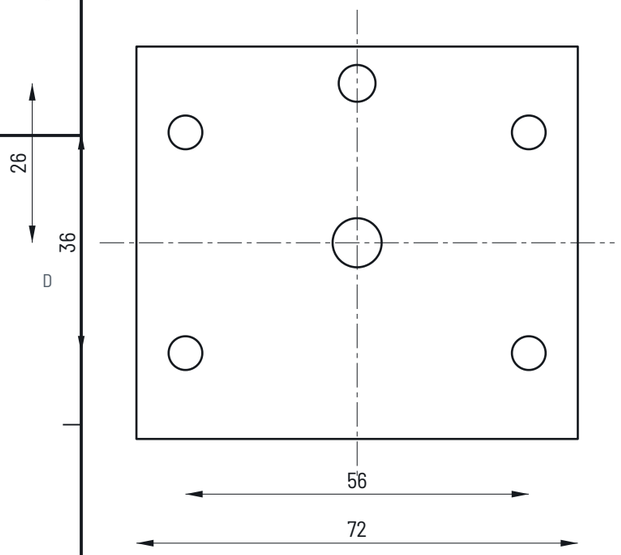
Ø8 H7 central · Ø6 H7 a 26 · 4× M5 roscados



T-03 · ADAPTADOR OAK-D

ESCALA 1:1

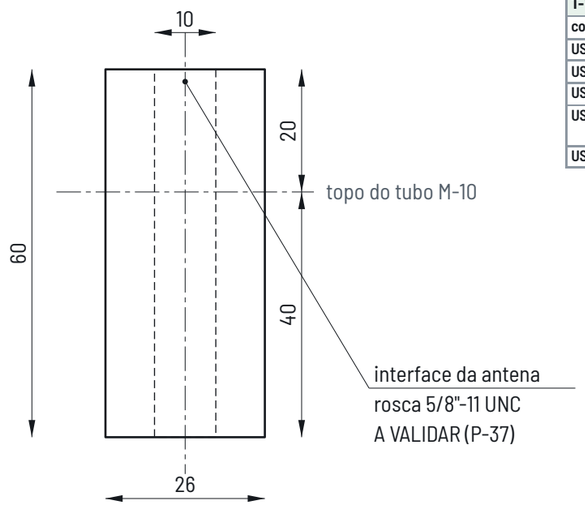
furação do sensor tracejada (P-06)



T-04 · ADAPTADOR TÉRMICO

ESCALA 1:1

sem furação de sensor (P-30)



T-10 · ADAPTADOR DA ANTENA

ESCALA 1:1

corte · sai no lugar da ponta M-12

ROTEIRO DE USINAGEM

OP	OPERAÇÃO	COTA / TOLERÂNCIA	ACABAMENTO
T-01 — Braçadeira do mastro (metade) · 20 un · Al 6061-T6			
corte 1	Cortar o contorno e os 2 furos de aperto	60 × 50 ± 0,3 · 2× Ø6,6	—
USINAR 2	Fresar o canal semicircular do tubo	R16 ou R21 conforme o posto, ± 0,1	Ra 6,3
USINAR 3	Serrilhar o canal	serrilha axial: é o que impede a braçadeira de escorregar sob vibração	Rz 25
USINAR 4	Anodizar	anodização dura 15 µm	—
T-02 — Prato de interface VMS-60 · 10 un · Al 6061-T6			
corte 1	Cortar o contorno e todos os furos	4× Ø4.2 (furo de macho M5) em 56 × 36 · 7× Ø6 de índice em R26 · Ø8,5 central	—
USINAR 1.5	Rosquear os 4 furos M5	M5-6H passante nos 10 mm do prato — é a rosca que prende o adaptador	—
USINAR 2	Alargar o alojamento do pino de referência	Ø8 H7 — é a cota que define a repetibilidade da interface	Ra 1,6
USINAR 3	Alargar o alojamento do pino anti-giro	Ø6 H7, a 26 ± 0,02 do pino de referência	Ra 1,6
USINAR 4	Alargar os 7 furos de índice	7× Ø6 H7 em R26, passo 10° ± 0,05°	Ra 1,6
USINAR 5	Facear a face VMS	planeza 0,05 — é a face de referência da câmera	Ra 1,6
USINAR 6	Prensar os dois pinos	H7/s6, pinos ISO 2338 em inox	—
T-03 — Adaptador de sensor VMS-60 · 9 un · Al 6061-T6			
corte 1	Cortar o contorno, a face VMS e a furação do sensor	4× Ø5,5 em 56 × 36 · Ø8 H7 · Ø6 H7 · furação do modelo	—
USINAR 2	Alargar os dois alojamentos de pino	Ø8 H7 e Ø6 H7	Ra 1,6
USINAR 3	Anodizar	anodização dura 15 µm	—
T-04 — Adaptador térmico removível VMS-60 · 4 un · Al 6061-T6			
corte 1	Cortar o contorno, a face VMS e os alojamentos de pino	4× Ø5,5 em 56 × 36 · Ø8 H7 · Ø6 H7	—
USINAR 2	Alargar os dois alojamentos de pino	Ø8 H7 e Ø6 H7	Ra 1,6
USINAR 3	Furação do SENSOR	A DEFINIR com o modelo da câmera térmica (P-30): a peça NÃO sai da oficina sem ela	—
USINAR 4	Anodizar	anodização dura 15 µm	—
T-10 — Adaptador da antena GNSS no mastro · 2 un · Al 6061-T6			
corte 1	Serrar a barra	Ø30 × 64 (sobremetal)	—
USINAR 2	Tornear o encaixe	Ø26 g6 × 40 — entra no furo do tubo	Ra 1,6
USINAR 3	Furar o centro para o cabo	Ø10 passante, rebarbar as duas bocas	Ra 3,2
USINAR 4	Furar a trava transversal	1× Ø6,6 a 20 mm da face inferior (F-57)	—
USINAR 5	Interface da antena	rosca 5/8"-11 UNC é A VALIDAR com o modelo escolhido (P-37): NÃO usinar antes	—
USINAR 6	Anodizar	anodização dura 15 µm	—

AJUSTES E ORDEM

INTERFACE	AJUSTE
Pino Ø8 no prato T-02	H7 / s6 — fica no prato
Pino Ø8 no adaptador	H7 / h6 — folga 0,024
Anti-giro Ø6	H7 / h6, braço angular
Índice de inclinação	H7 / h6 · 7 posições, 10°

Os dois alojamentos de pino do T-02 são alargados **no mesmo setup**, a 26 ± 0,02: é essa cota, e não o diâmetro, que dá a repetibilidade angular. Pinos ISO 2338 são **comprados** (F-40 a F-42). O furo do sensor nos adaptadores é **A VALIDAR**: os 4 furos Ø3,4 do T-03 são provisão (P-06). T-10 só se usina com a antena escolhida (P-37).

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA — ROVER V4 · ENGENHARIA

USINAGEM — INTERFACE VMS-60

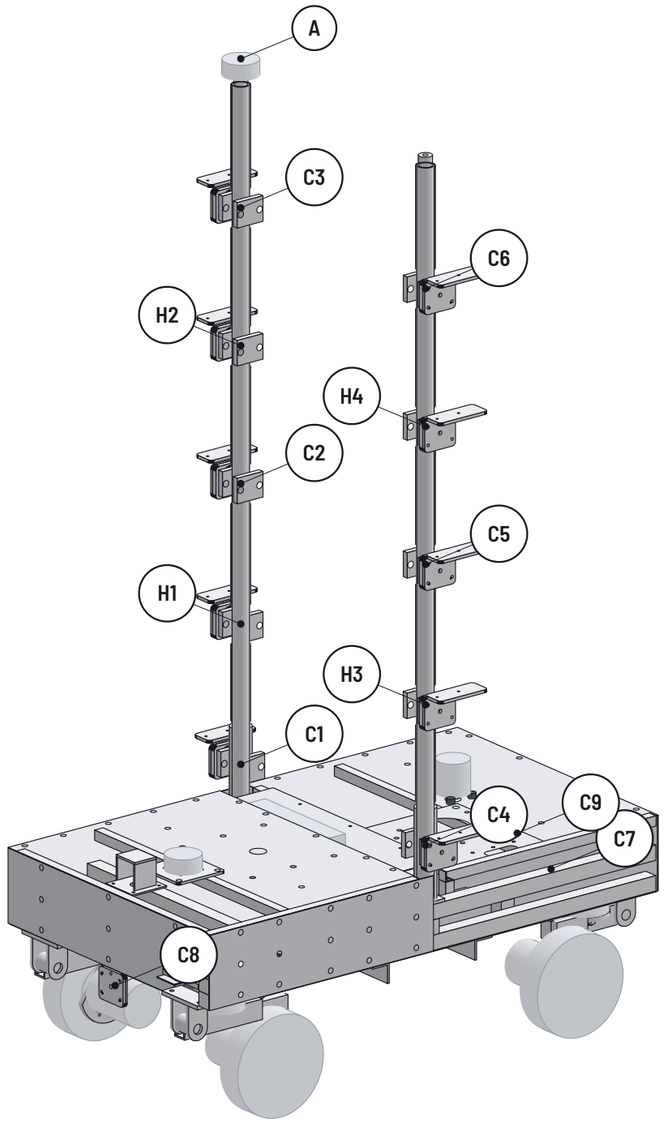
Prato T-02, adaptador T-03 e os pinos de referência

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-37	37/42	1:1		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6 · pinos Inox 304	ISO 2768-mK · pinos ISO 286	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



OS NOVE POSTOS DE SENSOR E AS POSIÇÕES OPCIONAIS

ESCALA 1:8
todos com a mesma face VMS-60

POSTOS E POSIÇÕES

POSTO	ONDE	Z	CLASSE	AJUSTE
C1 / C4	mastro, 1º andar	450	inspeção	altura e inclinação
C2 / C5	mastro, 2º andar	1000	inspeção	altura e inclinação
C3 / C6	mastro, 3º andar	1540	inspeção	altura e inclinação
C7 / C8	sob o nariz e sob a traseira do chassi	210	navegação	inclinação
C9	sobre a janela de raiz, olhando para baixo	298	inspeção	fixa
H1 / H3	mastro, entre o 1º e o 2º andar · térmica removível	725	inspeção	altura e inclinação
H2 / H4	mastro, entre o 2º e o 3º andar · térmica removível	1270	inspeção	altura e inclinação
A	topo do mastro +Y · antena GNSS (provisão T-10)	1802	navegação	rosca A VALIDAR

C7, C8 e C9 são as três que o V3 não tinha de verdade. As posições H e A são opcionais: o mastro é calculado com elas montadas (folha 36), e as térmicas saem à mão (folha 41). **NOVO**

CLASSES DE SENSOR, E POR QUE ELAS IMPORTAM

CLASSE	O QUE SIGNIFICA PARA O SOFTWARE
navegação	Sensor de navegação — a ausência dele PARA o rover
inspeção	Sensor de inspeção agrícola — a ausência degrada a missão, não a segurança
comunicação	Equipamento de comunicação — a ausência tira a telemetria

A ausência de uma câmera de inspeção **não pode impedir a inicialização nem a navegação**; a de LiDAR, GNSS ou IMU tem de impedir. É requisito de software, não de hardware.

MATRIZ DE COMPATIBILIDADE DO POSTO VMS-60

MÓDULO	VMS?	POR QUÊ
OAK-D Pro W PoE (base)	**sim**	desenho dimensional e furação reais (P-06); massa é ESTIMATIVA
Câmera térmica radiométrica compacta	**sim**	NENHUM MODELO ESCOLHIDO. Adaptador T-04 é requisito, não desenho
Câmera RGB alternativa (GigE industrial)	**sim**	furação própria: exige adaptador novo, que é 1 peça de chapa 6
Sensor multiespectral	**sim**	modelo não escolhido; massa e consumo são FAIXA
LiDAR Livox Mid-360	não	NÃO vai em posto VMS: precisa de 360° livres e fica no alto da gaiola, em G-06 com coxins. É o único sensor que permanece ISOLADO — ver `mastro.py`
Antena GNSS RTK	não	NÃO vai em posto VMS: precisa de vista livre ao céu e plano de terra. Tem duas provisões — T-10, no topo do mastro (esboço do projeto), e N-01, na tampa (V3). A escolha é decisão aberta (P-36)
IMU	não	NÃO vai em posto VMS: tem de ficar o mais perto possível do CG, não no alto do mastro — no mastro ela mediria a vibração do mastro, não o movimento do rover
Terminal de comunicação por satélite	não	NÃO vai em posto VMS: berço próprio T-07 na tampa, envelope máximo 220 × 240 × 40

ENERGIA E REDE COM NOVE CÂMERAS

GRANDEZA	SEM TÉRMICA	2 TÉRMICAS	4 TÉRMICAS
9 × OAK-D a 12,95 W (teto 802.3af cl. 3)	116,5 W	116,5 W	116,5 W
térmicas a 3,0 W (FAIXA) + satélite 30 W (provisão)	30 W	36 W	42 W
Total com perdas de PoE (conversor de 360 W: cabe)	**167 W**	**174 W**	**181 W**
Portas Ethernet (OAK-D + LiDAR + térmicas)	10	12	14
Cabe em 8 portas? / em 12?	não / sim	não / sim	não / **não**

A 9ª câmera não dói na energia, dói na rede. São 10 portas com o LiDAR: switch PoE+ de 12 portas é **item novo de BOM** (P-31), e cobre até 2 térmicas por Ethernet. As 4 posições cheias exigem 16 portas — ou térmica USB pela Jetson, que depende do modelo (P-30). Banda: 540 Mbit/s, 54 % de um uplink de 1 Gbit/s. `CALC`

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.
VALTEXA ROVER V4 · ENGENHARIA	**OS NOVE POSTOS DE SENSOR** — Mapa, classes, compatibilidade, energia e rede		
Nº DO DOCUMENTO: **VTX-RV4-CG-H-38**	FOLHA: **38/42**	ESCALA: **1:8**	1º DIEDRO · UNIDADE: **mm** · FORMATO: **A3**
MATERIAL: –	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO): ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	DATA: 12/10/2026	
ELABORADO: ValTexa Engenharia	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO	

TROCAR UM SENSOR EM CAMPO

Nove passos, chave Allen de 3 mm e nada mais — o **módulo térmico** é mais curto: sai com a mão (folha 41). O passo 5 é o que importa.

N	O QUE FAZER	POR QUÊ
1	Desligar o rover e travar o sistema de ar no vão mínimo	segurança
2	Desconectar o M12 do posto	o conector é o único ponto elétrico
3	Soltar os 4 parafusos M5 do adaptador T-03	chave Allen 3 mm
4	Retirar o adaptador com a câmera	os pinos de referência FICAM no prato T-02
5	NÃO tocar na braçadeira T-01	é o que preserva a calibração extrínseca
6	Montar o adaptador novo nos pinos, apertar os 4 M5 a 5 N·m	cruzado
7	Reconectar o M12 e ligar	o sistema detecta o número de série novo
8	Rodar a verificação de calibração do posto	alvo conhecido, 2 minutos
9	Registrar no inventário: posto, modelo, série, data	rastreabilidade

Passo 5 — não tocar na braçadeira T-01. É ela que define altura e azimute, e é a única camada cuja alteração exige recalibrar a extrínseca. O adaptador sai e volta sobre os pinos; a braçadeira fica onde está.

PROTEÇÃO, AMEAÇA POR AMEAÇA

AMEAÇA	DE ONDE VEM A PROTEÇÃO
Galho vindo de frente	lente recuada 6 mm atrás da face do adaptador + sobrancelha T-05 avançando 40 mm acima do eixo óptico
Galho vindo de cima	sobrancelha T-05, que é a peça sacrificial: 2 parafusos M4 e troca em campo sem ferramenta especial
Galho vindo de fora para dentro	o protetor envolve o canto externo superior; o lado de dentro é protegido pelo próprio mastro
Pedra lançada pela roda	as câmeras de extremidade ficam SOB a chapa de fundo, com a chapa por cima e 60 mm de recuo da borda
Impacto no mastro inteiro	bainha anti-galho M-11 em UHMW-PE sobre o tubo, nos trechos entre câmeras
Chuva e lavagem	conector M12 codificação X por posto; a vedação é do conector, não de caixa — ver nota sobre IP
Poeira e lama	nenhuma fenda horizontal voltada para cima no posto VMS; o prato T-02 é inclinável e drena
Vibração	montagem RÍGIDA por decisão de projeto — ver `mastro.py`

O QUE O SOFTWARE TEM DE FAZER

REQUISITO	O QUE SIGNIFICA
Identificação do módulo	Cada posto VMS tem um identificador físico. O software lê o número de série da câmera na enumeração Ethernet e o associa ao POSTO, não ao equipamento — é o posto que tem calibração extrínseca, não a peça.
Detecção de desconexão	Perda de enumeração por mais de 2 s = módulo ausente. O sistema registra, segue operando e marca os dados daquele posto como indisponíveis.
Operação degradada	A ausência de qualquer câmera de INSPEÇÃO não impede a inicialização nem a navegação. A ausência de LiDAR, GNSS ou IMU — classe navegação — impede, e isso é projeto, não falha.
Perfil por modelo	Cada modelo de sensor tem um perfil: driver, resolução, taxa, intrínsecos de fábrica e limites. Trocar o modelo num posto troca o perfil, não o código.
Verificação de calibração após troca	Ao detectar número de série novo num posto conhecido, o sistema exige a verificação: alvo conhecido, erro de reprojeção medido, aceite se abaixo do limite de 0.1°. Com pino de referência o esperado é passar de primeira.
Detecção de perda de referência	Se a braçadeira T-01 for afrouxada, a extrínseca muda e o pino não protege. O software NÃO tem como saber sozinho — por isso o procedimento de manutenção exige registro manual, e é a maior fragilidade desta arquitetura. Ver `pendencias`.
Sincronização temporal	Todos os fluxos com carimbo de tempo da mesma base. Um módulo novo sem sincronização entra como fluxo isolado, não entra na fusão.
Interface com o SaaS	Inventário de módulos por rover, com posto, modelo, número de série e data da última calibração. NOT_IMPLEMENTED no SaaS.

O inventário de módulos por rover — posto, modelo, número de série, data da última calibração — é interface com o SaaS e está como `NOT_IMPLEMENTED`.

ENSAIOS QUE ESTA ARQUITETURA EXIGE

CÓD.	ENSAIO	ACEITE
V-10	Repetibilidade da interface VMS	Montar e desmontar o mesmo adaptador 10 vezes, medindo a orientação com alvo a 5 m. Aceite: dispersão abaixo de 0,1°. É o ensaio que valida ou derruba o argumento do pino.
V-11	Grau de proteção do posto montado	Jato e poeira conforme IEC 60529 no conjunto conector + cabo + câmera. Sem isto o projeto NÃO declara IP.
V-12	Vibração do mastro em campo	Acelerômetro nos três andares, percurso de 1 km em rua de café. Mede o espectro real e fecha a margem de frequência que hoje é critério, não medição.
V-13	Impacto de galho no protetor	Carga lateral progressiva no protetor T-05 até a ruptura. Aceite: o protetor rompe antes do adaptador, e a câmera sobrevive.
V-14	Troca em campo cronometrada	Técnico com ferramenta de campo troca uma câmera do andar alto. Aceite: abaixo de 10 minutos, sem recalibração.
V-15	Operação com módulo ausente	Desconectar cada câmera de inspeção, uma por vez, com o rover em missão. Aceite: nenhuma interrupção de navegação.
V-16	Repetibilidade do módulo térmico com parafuso de aperto manual	Como o V-10, mas com os 4 parafusos imperdíveis apertados à mão por três técnicos diferentes. Aceite: dispersão abaixo de 0,1°. Define também o aperto mínimo que o procedimento exige.
V-17	Antena GNSS no topo do mastro	RTK em marcha na lavoura com a antena em T-10 e depois em N-01, mesma rota. Compara: tempo para fixar, perdas de fix, erro cruzado. É o que decide a pendência P-36 com dado, e não com preferência.

Nenhum destes ensaios foi feito. O V-10 é o que valida ou derruba o argumento do pino, que é a base de toda esta arquitetura — enquanto ele não rodar, a repetibilidade de 0,048° é cálculo, não medição. **A VALIDAR**

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

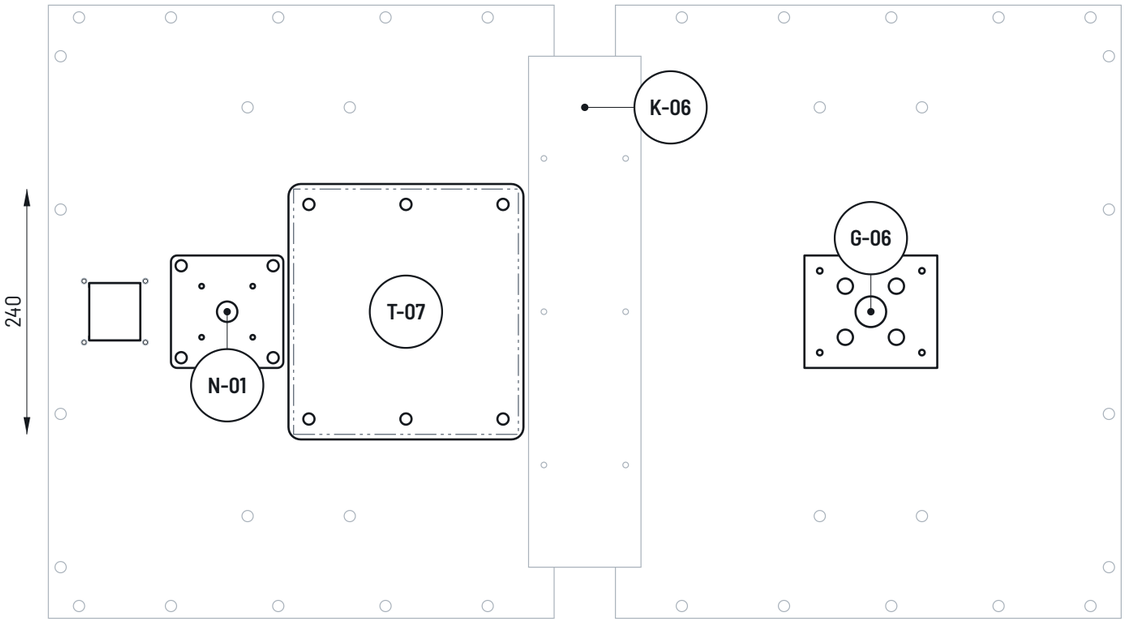
TROCA DE MÓDULO EM CAMPO
Procedimento, proteção, software e ensaios

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-39	39/42	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



DECK — O QUE JÁ OCUPA E O QUE SOBRA

ESCALA 1:6

vista superior, tampas em contexto

PROVISÃO DE COMUNICAÇÃO POR SATÉLITE — E O QUE ELA NÃO RESOLVE

O V3 **não tinha provisão nenhuma**: a busca por "Starlink" em todo o projeto dava zero ocorrências — nem suporte, nem massa, nem consumo. O V4 abre a provisão, e abre com o número honesto do que cabe. NOVO

REQUISITO DO TERMINAL	VALOR
Envelope máximo (L × W × H)	**220 × 240 × 40 mm**
Fixação	6 × M5 em porca-rebite, malha 190 × 210
Passagem de cabo	Ø32 central, com passa-cabo
Consumo reservado no orçamento	30 W
Interface	Ethernet — porta no switch PoE+ de 12 portas (P-31)

Um terminal de ~300 × 260 mm — que é a classe do Starlink Mini — NÃO CABE nesta provisão. O deck já tem o suporte do LiDAR em |X| 215…345, a antena GNSS em 295…405, a faixa central em |X| ≤ 55 e o E-STOP em 420…500. O único vão contínuo é X −290…−60, e ele dá 220 mm. Caber exigiria deslocar o LiDAR ou o GNSS — decisão de projeto, não de desenho. Pendência **P-32**.

PENDÊNCIAS QUE O V4 ABRE

CÓD.	ASSUNTO	GRAU	O QUE FALTA
P-06	Desenho dimensional da OAK-D Pro W PoE	CRÍTICA	Bloqueia a furação do adaptador T-03, que é a peça que define a modularidade. Os 4 furos Ø3,4 desenhados são PROVISÃO — a furação real vem do fabricante. Sem ela, T-03 não é cota de fabricação.
P-30	Modelo da câmera térmica	ALTA	Nenhum escolhido. O adaptador T-04 existe como REQUISITO: uma chapa 72×64×6 com a face VMS-60 de um lado e a furação do modelo do outro. É 1 peça de corte a laser por modelo adotado.
P-31	Switch PoE de 12 portas	ALTA	A 9ª câmera estoura o switch de 8 portas. Item NOVO de BOM, não previsto no V3.
P-32	Terminal de comunicação por satélite	MÉDIA	Provisão desenhada para até 220 × 240 × 40 mm. Um terminal da classe 300 × 260 — que é a do Starlink Mini — NÃO CABE sem deslocar o suporte do LiDAR ou a antena GNSS.
P-33	Detecção de afrouxamento da braçadeira	MÉDIA	O software detecta troca de módulo, mas não detecta que alguém mexeu na altura. É a fragilidade da arquitetura, e hoje só o procedimento cobre.
P-34	Grau de proteção IP do posto	MÉDIA	Não declarado, por não ter ensaio. Ensaio V-11.
P-36	Onde fica a antena GNSS RTK: topo do mastro ou tampa	ALTA	O esboço do projeto põe a antena no topo do mastro; o V3 desenhou N-01 na tampa. As duas têm provisão no V4 e nada foi decidido. No topo: céu livre, mas 1,83 m de braço de alavanca (compensação de inclinação por IMU é obrigatória) e a massa de ponta custa frequência do mastro. Na tampa: sem braço de alavanca, mas multicaminho do próprio rover. Ensaio V-17.
P-37	Antena GNSS: modelo e massa	ALTA	Nenhuma escolhida. O mastro cumpre 7,5 Hz com antena de até 0.42 kg (ver `mastro.py`). Antena mais pesada exige Ø32×4 ou outro conceito. A rosca de 5/8"-11 UNC é o padrão de topografia e está A VALIDAR com o modelo.
P-38	Câmera térmica: cabe no envelope e deixa livre o acesso aos parafusos?	ALTA	O módulo removível tem de caber em 72 × 64 × 46 mm (prato e sobrancelha T-05) e deixar livre a cabeça dos 4 parafusos. Se a câmera escolhida cobrir os parafusos, o T-04 ganha um espaçador — é uma peça a mais, não um redesenho.
P-39	Margem do mastro contra o terreno não fecha a 1,4 m/s	MÉDIA	Com o mastro cheio a razão frequência/excitação é 1,41 contra o mínimo de 2,0; a margem só fecha abaixo de ~1,0 m/s. A excitação é critério, não medição. Ensaio V-12 decide: ou o espectro real é benigno, ou a velocidade com mastro cheio é limitada.
P-40	Cabos dentro do tubo do mastro	MÉDIA	Com a parede de 3 mm o furo do tubo é Ø26. Os 5 cabos M12 e o coaxial da antena de um mastro ocupam cerca de 40 % dele com cabos de Ø7 — que é ESTIMATIVA, nenhum cabo foi escolhido. Acima de Ø7 passa do limite de 40 %. Se passar: cabos de menor diâmetro, ou canaleta externa sob a bainha.
P-41	Mastro em perfil T 30×30, como no esboço	MÉDIA	O esboço do projeto desenha o mastro em perfil de alumínio T com T-nuts. O V4 manteve o tubo Ø32×3 com braçadeira porque a rigidez do tubo foi calculada e a de um perfil T não tem ficha técnica no projeto. Se o perfil for preferido por montagem, é preciso a ficha (momento de inércia) e um novo cálculo de frequência — o caso 6 do FEA não pode ser assumido.
P-35	Campo de visão real da OAK-D Pro W	MÉDIA	128° × 80° são os valores divulgados, não ficha técnica no projeto. O protetor T-05 é dimensionado por eles; se mudarem, redimensiona.

ACIMA DA LINHA DE PROTEÇÃO Z 400

A baseline exige que nada do corpo passe de Z 400. Três coisas passam, e as três são antena ou sensor que precisa ver:

ITEM	TOPO	POR QUÊ
N-01 · suporte da antena GNSS	Z 403,2	já no V3; a antena precisa de vista livre ao céu
G-06 · suporte do LiDAR	Z 413,2	já no V3; 360° de varredura
T-07 · berço do terminal satelital	Z 402,2	novo no V4; +6 mm

É exceção deliberada e já existente, não descuido: pôr antena abaixo da linha de proteção é anular a antena. O que está acima de Z 400 é tudo removível e sacrificável; a estrutura do corpo continua abaixo.

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

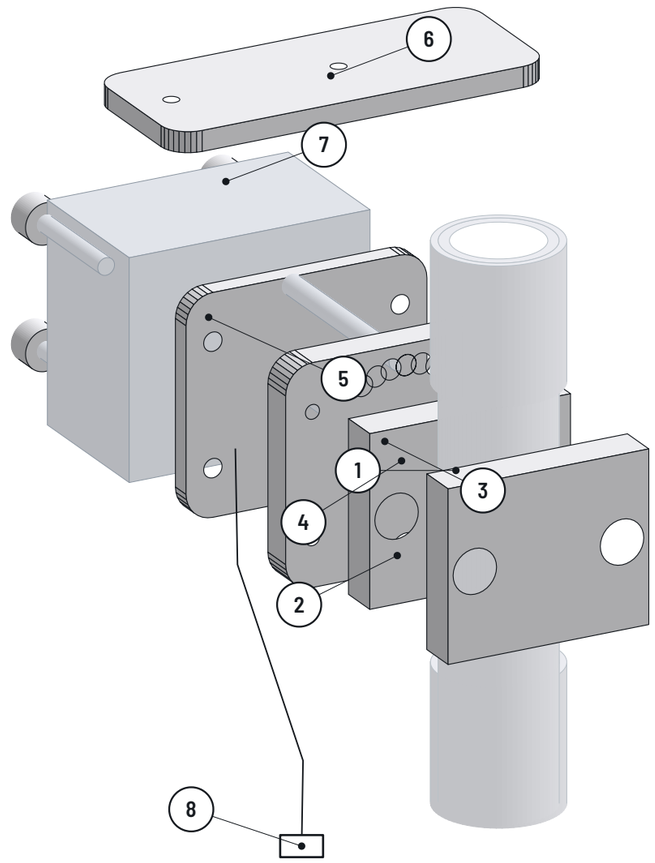
PROVISÃO DE SATÉLITE E PENDÊNCIAS DO V4
O que cabe no deck e o que fica acima de Z 400

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-40	40/42	1:5		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
T-07 Al 5052-H32 · chapa 4	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



POSTO TÉRMICO REMOVÍVEL — EXPLODIDA

SEM ESCALA

o mastro ao fundo; o módulo sai para fora, em um bloco

O QUE FICA E O QUE SAI

#	PEÇA	ESTADO	NOTA
1	T-01 braçadeira	fica	posição: altura e azimute
2	T-02 prato VMS-60	fica	índice de inclinação, 7 posições
3	pinos Ø8 H7 · Ø6 H7	ficam no prato	repõem a mesma pose
4	T-04 adaptador	**sai**	sem furação de sensor (P-30)
5	câmera térmica	**sai**	cabe em 72×64×46
6	T-05 sobrancelha	**sai**	2 × M4, sacrificial
7	4 × M5 imperdíveis	**aperto manual**	rosqueiam em T-02
8	cabo com conector M12	**desconecta antes**	IP não declarado

Conceito. Esta folha mostra a **ideia**, e a ideia só fica cota de fabricação quando o modelo da térmica existir: o T-04 não tem furação de sensor **A VALIDAR**, e o corpo da câmera tem de deixar livre a cabeça dos 4 parafusos (P-38). Nada aqui é validado por desenho ou renderização — o ensaio V-16 mede a repetibilidade com aperto manual.

O ESBOÇO DO PROJETO, ITEM A ITEM

O ESBOÇO PEDE	O V4 FAZ
OAK-D **fixa e calibrada**, parafusos permanentes	Posto fixo: T-03 + 4 × M5 de cabeça sextavada interna, com chave. Pinos no prato. A troca exige a verificação de calibração (folha 39).
Térmica **módulo removível**, encaixe rápido, manípulo	T-04 + 4 × M5 **imperdíveis**, de aperto manual, nos **mesmos** pinos. Sai sem ferramenta e volta à mesma pose.
Conector M12 de desconexão rápida, cabo blindado	M12 no cabo do módulo, desconectado ANTES de soltar os parafusos. Grau IP **não declarado**: só o ensaio V-11 o dá.
"Direcionamento manual e travamento"	Inclinação por índice de 10°, de −30° a +30°, com pino; azimute pela braçadeira, travada por 2 × M6.
Lente com proteção	Sobrancelha T-05 acima; **nada** diante nem ao lado da lente (campo de visão).
Mastro em perfil T 30×30 com T-nuts	**Mantido o tubo Ø32×3 com braçadeira**: a rigidez dele foi CALCULADA (folha 36); a de um perfil T não tem ficha técnica no projeto (P-41).

O esboço foi usado como **intenção** — é imagem conceitual, sem cotas, e não é fonte de dimensão de fabricação. Tudo que tem número aqui vem do modelo do caderno.

COMO O MÓDULO SAI

N	O QUE FAZER	POR QUÊ
1	Desligar o rover e travar o sistema de ar no vão mínimo	segurança
2	Desconectar o M12 do módulo	o conector é o único ponto elétrico; o cabo fica no mastro
3	Soltar os 4 parafusos imperdíveis M5 com a mão	sem ferramenta — é o que torna o módulo removível
4	Retirar o módulo inteiro (adaptador T-04 + câmera + protetor T-05)	os pinos de referência FICAM no prato T-02
5	NÃO tocar na braçadeira T-01 nem no índice de inclinação	é o que preserva a posição calibrada
6	Encaixar o módulo nos pinos e apertar os 4 parafusos com a mão, em cruz	aperto manual firme; torque a definir no ensaio V-16
7	Reconectar o M12, ligar e confirmar o posto no inventário	o sistema lê o número de série
8	Rodar a verificação de calibração do posto	alvo conhecido, 2 minutos

O QUE AINDA NÃO ESTÁ FECHADO

- **P-30** — modelo da câmera térmica: sem ele, T-04 é blank.
- **P-38** — cabe nos 72×64×46 e deixa os parafusos livres?
- **V-16** — repetibilidade com aperto manual; hoje só o parafuso de ferramenta tem número (0,048°, cálculo).
- **P-41** — perfil T 30×30: precisaria de ficha e de novo cálculo.

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

MÓDULO TÉRMICO REMOVÍVEL E POSTO FIXO

A OAK-D fica calibrada; a térmica sai com a mão e volta à mesma pose

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-41	41/42	sem escala		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
T-04 Al 6061-T6 · parafusos inox A4	ISO 2768-mK · pinos ISO 286 H7/h6	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		